Resurslarga boy mamlakatlarda qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirish

Qozog‘iston va O‘zbekistonda energetik o‘tishning harakatlantiruvchi kuchlari va to‘siqlari

Park Jiwon

Koreya Savdo va investitsiyalarni rivojlantirish agentligi (KOTRA)

Slavyanshunoslik jurnali, 37-jild, 1-son, 2022-yil 30-mart, 83–112-betlar.

DOI: https://doi.org/10.46694/JSS.2022.3.37.1.83

* Mazkur tadqiqot Koreya Respublikasi Ta’lim vazirligi va Koreya Milliy tadqiqot jamg‘armasining 2017-yildagi ko‘magi bilan bajarilgan (NRF-2019S1A2A3099822).

I Kirish

Uglerod chiqindilariga asoslangan energiya iste’molidan yashil energiya ustuvor bo‘lgan tizimga o‘tish — energetik o‘tish (energy transition) — aksariyat mamlakatlarda tanlov emas, balki ortga qaytmas jarayon sifatida qabul qilinmoqda. Bu o‘tish, odatda, hozirgi energiya ishlab chiqarishning katta qismini ta’minlovchi qazilma yoqilg‘ilardan foydalanishni kamaytirish va ularni qayta tiklanuvchi energiya bilan almashtirish sifatida ta’riflanadi. Xalqaro qayta tiklanuvchi energiya agentligi (IRENA) energetik o‘tishni «energetika sektorini qazilma yoqilg‘ilarga asoslangan tizimdan uglerod chiqindilari nol bo‘lgan tizimga o‘tkazish» deb ta’riflaydi. Agentlikning baholashicha, bunday o‘tish uchun to‘rtta shart — axborot texnologiyalari, aqlli texnologiyalar, siyosiy-me’yoriy asoslar va bozor vositalari — mavjud bo‘lishi kerak.[1] Siyosiy-me’yoriy asoslar deganda muayyan mamlakat energetik o‘tishni amalga oshirish uchun zarur siyosiy poydevor va boshqa shartlarni qay darajada yaratgani tushuniladi. Bu esa, tabiiyki, tegishli hukumatning energetik o‘tishga bo‘lgan irodasi bilan bevosita bog‘liq.

Hozir xalqaro maydonda energetik o‘tishni faol olib borayotgan davlatlar, asosan, G‘arb mamlakatlaridir. Ayniqsa, qazilma yoqilg‘i zaxiralari kam bo‘lgan Shvetsiya va Daniya kabi Shimoliy Yevropa davlatlari shamol va quyosh energetikasini faol rivojlantirmoqda. Shvetsiya hukumati 2040-yilgacha elektr ishlab chiqarishning 100 foizini qayta tiklanuvchi manbalar hisobiga ta’minlashni va 2045-yilgacha uglerod chiqindilari nol bo‘lgan jamiyat barpo etishni maqsad qilgan. Buning uchun qayta tiklanuvchi energetika texnologiyalarini ishlab chiqish, uskunalar yetkazib berish va ular bilan bog‘liq elektr boshqaruv tizimlarini takomillashtirishga faol kirishilgan. Daniya energiya manbalari importiga va unga asoslangan iste’mol tuzilmasiga qaramlikni o‘zgartirish maqsadida 1980-yillardan qayta tiklanuvchi energetikani jadal rivojlantira boshlagan. 2020-yilda mamlakat jami energiya ishlab chiqarishining 46,2 foizi shamol va quyosh kabi sof qayta tiklanuvchi manbalarga to‘g‘ri kelgan.[2] Rossiyadan tabiiy gaz importiga qaram bo‘lgan Germaniya ham qayta tiklanuvchi energetika texnologiyalarida yetakchi davlatdir. 2000-yillardan keyingi tez sanoatlashuv natijasida energiya talabi keskin oshgan Xitoy esa ichki ishlab chiqarish talabni qondira olmay qolgach, ushbu muammoga samarali javob berish uchun qayta tiklanuvchi energetikaga katta sarmoya kiritgan.

Demak, qayta tiklanuvchi energetikani faol rivojlantirayotgan davlatlar ko‘pincha neft va tabiiy gaz kabi an’anaviy energiya resurslari yetishmasligi hamda tashqi importga qaramligi sababli, bu holatdan chiqish yo‘llaridan biri sifatida mazkur yo‘nalishga murojaat qiladi. Biroq energiya resurslariga boy davlatlarda qayta tiklanuvchi manbalarga tayangan «yashil energiya»ga o‘tishning iqtisodiy rag‘bati resurslari kam

mamlakatlardagidek yaqqol emas. Chunki mo‘l-ko‘l uglerodli energiya zaxiralarini o‘zlashtirishga asoslangan mavjud tuzilmani iloji boricha uzoq saqlash ular uchun foydalidir.

Shunga qaramay, Markaziy Osiyoning resurslarga boy yetakchi mamlakatlari — Qozog‘iston va O‘zbekiston — qayta tiklanuvchi energetikani faol rivojlantirmoqda. Qozog‘iston Prezidenti Qosim-Jomart Toqayev 2021-yil may oyidagi hukumat yig‘ilishida yashil energetikaga o‘tishni jadallashtirish uchun turli chora-tadbirlarni ishlab chiqishni topshirgan.[3] Qozog‘istonda qayta tiklanuvchi energetikani qo‘llab-quvvatlash va yashil energiyaga o‘tish 2010-yillar boshida boshlangan bo‘lib, so‘nggi paytda yanada tezlashmoqda. O‘zbekiston ham shamol va quyosh elektr ishlab chiqarishini rivojlantirishga katta kuch sarflamoqda. Darhol olinadigan iqtisodiy rag‘bat uncha katta bo‘lmasa-da, bu resurslarga boy davlatlarni qayta tiklanuvchi energetika va energetik o‘tishga undayotgan omillar nimalardan iborat? Qozog‘iston va O‘zbekistonda energetik o‘tishning katalizatorlari qanday ishlaydi? Ularga qarshi ta’sir qiluvchi to‘siqlar nimalar? Mazkur tadqiqotning maqsadi shu savollarni muhokama qilishdir.

II Muhokama asoslari Resurslarga boy mamlakatlarda qayta tiklanuvchi energetika va energetik o‘tish

Resurslarga boy mamlakatlarda, resurslari kam davlatlardan farqli ravishda, qayta tiklanuvchi energetikani faol rivojlantirishga undovchi o‘ziga xos omillar mavjud. Ularni, asosan, iqtisodiy rivojlanish va diversifikatsiya, ichki an’anaviy energiya iste’molining kengayishi va unga qaramlikni kamaytirish, shuningdek, iqlim o‘zgarishi va xalqaro talablar bilan bog‘liq vazifalarga ajratish mumkin.

Birinchi omil — iqtisodiy o‘sish va iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish nuqtayi nazaridan qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirish zaruriyatidir. Resurslarga boy mamlakatlarda neft, tabiiy gaz va minerallarni qazib chiqarib eksport qilishga tayangan iqtisodiy tuzilma mustahkamlanib qoladi. Ayrim davlatlarda tabiiy resurslar eksporti bilan ishlab chiqarish sanoati o‘rtasida muvozanat shakllangan bo‘lib, bu xomashyo narxi tushishi oqibatidagi beqarorlikdan qisman himoyalanish imkonini beradi. Ammo ko‘pchilik davlatlarda bunday sharoit yo‘q va ular xalqaro xomashyo narxlarining o‘zgarishiga zaif bo‘lib qoladi. Shu sababli xatarlarni kamaytirish, iqtisodiy tuzilmani diversifikatsiya qilish va barqaror o‘sishni ta’minlash uchun an’anaviy energiya manbalariga qaramlikni qisqartirib, qayta tiklanuvchi energetikani jadallashtirish kerak.[4]

Bu qarash tabiiy resurslarga egalik uzoq muddatda iqtisodiy o‘sish va rivojlanishga to‘sqinlik qilishi mumkinligini ta’kidlovchi «resurslar la’nati» (resource curse) nazariyasi bilan qisman hamohang. Shu bois ko‘plab resurslarga boy mamlakatlar barqaror o‘sish va diversifikatsiyaga intiladi; qayta tiklanuvchi energetika buning muqobil yo‘llaridan biridir. Faqat qayta tiklanuvchi energetikaning o‘zi ish o‘rinlari yaratish yoki farovonlikni yaxshilashda sezilarli natijalarni darhol bermasligi mumkin. Biroq mavjud energiya ishlab chiqarish modelining bir qismini asta-sekin qayta tiklanuvchi manbalarga almashtirish orqali bunday ta’sirga erishish mumkin.[5] Qayta tiklanuvchi energiya ishlab chiqarishning iqtisodiy o‘sishga ta’sirini panel ma’lumotlar yordamida o‘rgangan tadqiqotlar ham uning mamlakatlar iqtisodiy o‘sishiga statistik jihatdan ahamiyatli ijobiy ta’sirini ko‘rsatgan.[6]

Qayta tiklanuvchi energetika texnologiyalari navbatdagi yashil texnologik inqilobning poydevori bo‘lishiga ishonch mavjud ekan, ko‘plab davlatlarning bu yo‘nalishni sanoat diversifikatsiyasi va o‘sish omili sifatida ko‘rishi tabiiydir. Lekin iqtisodiyot resurslarni qazib chiqarish va eksport qilishga haddan tashqari bog‘lanib qolgan bo‘lsa, resurs sotishdan keladigan daromad diversifikatsiya jarayonidagi o‘zgarishlarga to‘sqinlik qilishi mumkin.[7] Shuning uchun an’anaviy resurs eksporti daromadlarini qayta tiklanuvchi energetikaga yo‘naltirayotgan davlatlar ushbu sohani amalda rag‘batlantiradigan samarali tuzilmani loyihalashi muhimdir.[8]

Ikkinchi omil — ichki an’anaviy energiya iste’molining ortishi sharoitida unga qaramlikni kamaytirish zaruratidir. Resurslarga boy mamlakatlarning ichki iste’moli, odatda, o‘z hududida ko‘p ishlab chiqariladigan neft yoki tabiiy gazga haddan tashqari tayanadi. O‘zlashtirish infratuzilmasi allaqachon yaratilgan an’anaviy energiya manbalariga tayangan davlatlar shakllangan yo‘lga bog‘liqlikdan tezda chiqa olmasligi mumkin. Bu holat davom etgani sayin energetik o‘tish maqsadidan uzoqlashiladi. Ba’zi mamlakatlarda qayta tiklanuvchi energiya ulushi hatto qisqaradi; tabiiy gazga tayangan davlatlarda bunday holat kuzatilishi mumkin.[9] Ular qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanishni kengaytirib, an’anaviy energiya iste’molining bir qismini almashtirishi va bo‘shagan an’anaviy resurslarni eksport qilishi mumkin.[10]

Amalda ko‘plab resurslarga boy davlatlar an’anaviy energiya manbalariga subsidiya ajratib, iste’molchi to‘laydigan energiya narxini past saqlaydi. Bu subsidiyalar ularni oladigan korxonalar va uy xo‘jaliklarini mazkur energiyani ko‘proq ishlatishga undaydi. 1-jadvalda mamlakatlar bo‘yicha an’anaviy energetikaga subsidiyalar va ularning yalpi ichki mahsulotga (YaIM) nisbati keltirilgan.

1-jadval. An’anaviy energiya subsidiyalari va ularning YaIMga nisbati, 2020-yil

O‘rin	Mamlakat	Neft	Elektr	Tabiiy gaz	Ko‘mir	Jami	YaIMga %
1	Eron	50	125	122	0	297	4,7
2	Xitoy	217	38	0	0	255	0,2
3	Hindiston	171	66	0	0	237	0,9
4	Saudiya Arabistoni	86	46	39	0	171	2,4
5	Rossiya	0	78	68	0	146	1,0
6	Jazoir	58	14	12	0	84	5,8
7	Misr	53	26	0	0	79	2,2
8	Indoneziya	69	0	0	0	69	0,6
9	BAA	0,2	0	54	0	54,2	1,6
10	Venesuela	43	0	4	0	47	6,8
11	Iroq	29	14	0	0	43	0,9
12	Qozog‘iston	19	8	0,2	14	41,2	2,7
13	Argentina	22	8	8	0	38	1,1
14	O‘zbekiston	0,5	12	22	0	34,5	6,6
15	Liviya	26	6	0	0	32	17,5

Birlik: milliard AQSH dollari; oxirgi ustun — foiz. Manba: IEA, “Energy subsidies: Tracking the impact of the fossile fuel subsidies” [Energiya subsidiyalari: qazilma yoqilg‘i subsidiyalari ta’sirini kuzatish]. https://www.iea.org/topics/energy-subsidies. Murojaat sanasi: 2021-10-16.

Eng ko‘p subsidiya ajratgan davlat Eron bo‘lib, undan keyin Xitoy va Hindiston turadi. Miqdor bo‘yicha dastlabki 15 mamlakatning, Xitoy va Hindiston singari ayrimlaridan tashqari, deyarli barchasi resurslarga boy davlatlardir. Ular o‘zida ishlab chiqariladigan tabiiy resurslarni subsidiyalashni davom ettirmoqda; natijada subsidiyalanadigan an’anaviy energiyaga qaramlik va talab yanada ortadi. Ko‘plab mamlakatlar subsidiyalarni daromadlar tengsizligini yumshatish va kam ta’minlanganlarning energiyaga kirishini yaxshilash kabi ijtimoiy siyosat vositasi sifatida qo‘llaydi. Ayrimlari esa muayyan energiya turining iste’molini rag‘batlantirib, ta’minot manbalarini diversifikatsiya qilish va mavjud manbalarga qaramlikni kamaytirish uchun ishlatadi.[11]

An’anaviy energiya subsidiyalari keltirib chiqaradigan salbiy tashqi ta’sirlar qayta tiklanuvchi energiya subsidiyalarida deyarli kuzatilmasligini hisobga olsak, ijtimoiy farovonlik nuqtayi nazaridan subsidiyalarni qayta tiklanuvchi manbalar tomon qayta yo‘naltirish maqsadga muvofiq.[12] An’anaviy energetikaga odat

tusiga kirgan subsidiyalarning bir qismini qayta tiklanuvchi energetikaga o‘tkazish va shu yo‘l bilan an’anaviy energiya iste’moliga qaramlikni bosqichma-bosqich kamaytirish resurslarga boy mamlakatlarning energetik o‘tishida muhim tayanch bo‘lishi mumkin.

Energetik o‘tishning muhim tashqi omili — iqlim o‘zgarishi va uglerod chiqindilarini kamaytirish bo‘yicha xalqaro talablarga javob berishdir. Global energetika bozori uzoq vaqt hukmron bo‘lgan qazilma yoqilg‘ilarni o‘zlashtirishdan kam uglerodli, toza energiyaga tomon «tarkibiy o‘zgarish» (structural transformation) bosqichidan o‘tmoqda. Umuman, qazilma yoqilg‘ilardan foydalanish kamayib, qayta tiklanuvchi energiya ulushi oshmoqda. 2019-yilda ko‘mirning energiya ishlab chiqarishdagi ulushi 27,0 foiz bo‘lib, 2003-yildan beri eng past darajani qayd etgan; qayta tiklanuvchi energiya esa rekord 5,0 foizga yetgan.[13] Bunda issiqxona gazlarini kamaytirish va iqlim o‘zgarishining oldini olishga qaratilgan xalqaro hamkorlik katta rol o‘ynaydi. 2015-yil dekabrda qabul qilingan Parij bitimiga ko‘ra, 197 mamlakat global o‘rtacha harorat ko‘tarilishini sanoatlashuvgacha bo‘lgan darajaga nisbatan 2°C dan ancha past saqlash va 1,5°C bilan cheklashga intilishi kerak. Har bir davlat o‘zi belgilagan emissiyani kamaytirish maqsadlarini har besh yilda taqdim etishi va mamlakat ichida amalga oshirishi belgilangan.[14]

Uglerodli energiya ishlab chiqarishi katta bo‘lgan resurslarga boy mamlakatlar global choralar bo‘yicha kuchli bosimga duch kelmoqda. Masalan, an’anaviy energiyaning yirik ishlab chiqaruvchisi Rossiya hatto o‘z ichida ham iqlimga qarshi choralari G‘arbnikidan jiddiy orqada qolayotgani uchun tanqid qilinmoqda.[15] Parij bitimini bajarishning aniq mexanizmlarini ishlab chiqmagan holda, u aksincha emissiyalar o‘sishiga yo‘l qo‘ymoqda.[16] Prezident Putin 2060-yilgacha Rossiya uglerod chiqindilarini nolga tushirishini e’lon qilgan bo‘lsa-da, buning amalga oshishi noma’lum. Rossiya singari, Yaqin Sharqdagi yuqori emissiyali mamlakatlar ham xomashyoga haddan tashqari tayangan iqtisodiyotni qayta tiklanuvchi energetikaga yo‘naltirish va Parij bitimidagi xalqaro majburiyatlarni bajarish zaruratini tan oladi, lekin aniq rejalari yetarli emas. Biroq Yevropa Ittifoqi 2023-yildan ayrim mahsulotlarga uglerod chegaraviy solig‘ini joriy etishni rejalashtirgani, BMT esa mamlakatlarning emissiyalarni kamaytirish rejalari va ularning bajarilishini kuzatib borishini bildirgani sababli, energetik o‘tish bosimi yanada kuchayishi kutilmoqda.

III Qozog‘iston va O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energetikaning rivojlanish holati

Markaziy Osiyoda qazilma energiyaga asoslangan iqtisodiy rivojlanish tizimini shakllantirgan mamlakatlar Qozog‘iston, O‘zbekiston va Turkmanistondir. Ular orasida Qozog‘iston va O‘zbekiston qayta tiklanuvchi energetika salohiyati yuqori va hukumat sa’y-harakatlari eng faol bo‘lgan davlatlar sifatida baholanadi.

Yirik daryolarning yuqori oqimida joylashgan Tojikiston va Qirg‘izistondan farqli ravishda, quyi oqimdagi Qozog‘iston va O‘zbekiston umuman suv resurslari cheklangan mamlakatlar hisoblanadi. Qozog‘istonda ilgari qayta tiklanuvchi energetika, asosan, gidroenergetikaga tayangan, ammo suv sharoiti sabab quvvat 2 700 MW atrofida turg‘unlashgan. Gidroenergetikadan tashqari eng tez o‘sayotgan yo‘nalishlar shamol va quyoshdir. Shamol quvvati 2015-yildagi atigi 72 MW dan 2018-yilda 121 MW ga, 2020-yilda 486 MW ga oshgan.

2-jadval. Qozog‘istonning qayta tiklanuvchi energiya quvvati, 2015–2020-yillar (MW)

Manba	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Gidro	2 768	2 696	2 726	2 756	2 778	2 785
Shamol	72	98	112	121	284	486
Quyosh	144	157	175	490	1 150	1 719

Manba	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bioenergiya	—	—	1	1	2	8
Jami	2 984	2 951	3 013	3 368	4 214	4 998

Manba: IRENA, “Renewable Capacity Statistics 2021” [Qayta tiklanuvchi energetika quvvatlari statistikasi 2021], 2021, 2–96-betlar.

Quyosh energetikasi yanada tez o‘smoqda. Quvvat 2017-yilda 175 MW bo‘lgan bo‘lsa, 2018-yilda 490 MW, 2019-yilda 1 150 MW va 2020-yilda 1 719 MW ga yetib, gidroenergetika quvvatining qariyb uchdan ikki qismiga tenglashgan. Bioenergetikaning rivojlanish salohiyati boshqa qayta tiklanuvchi manbalarga nisbatan kichikdir.

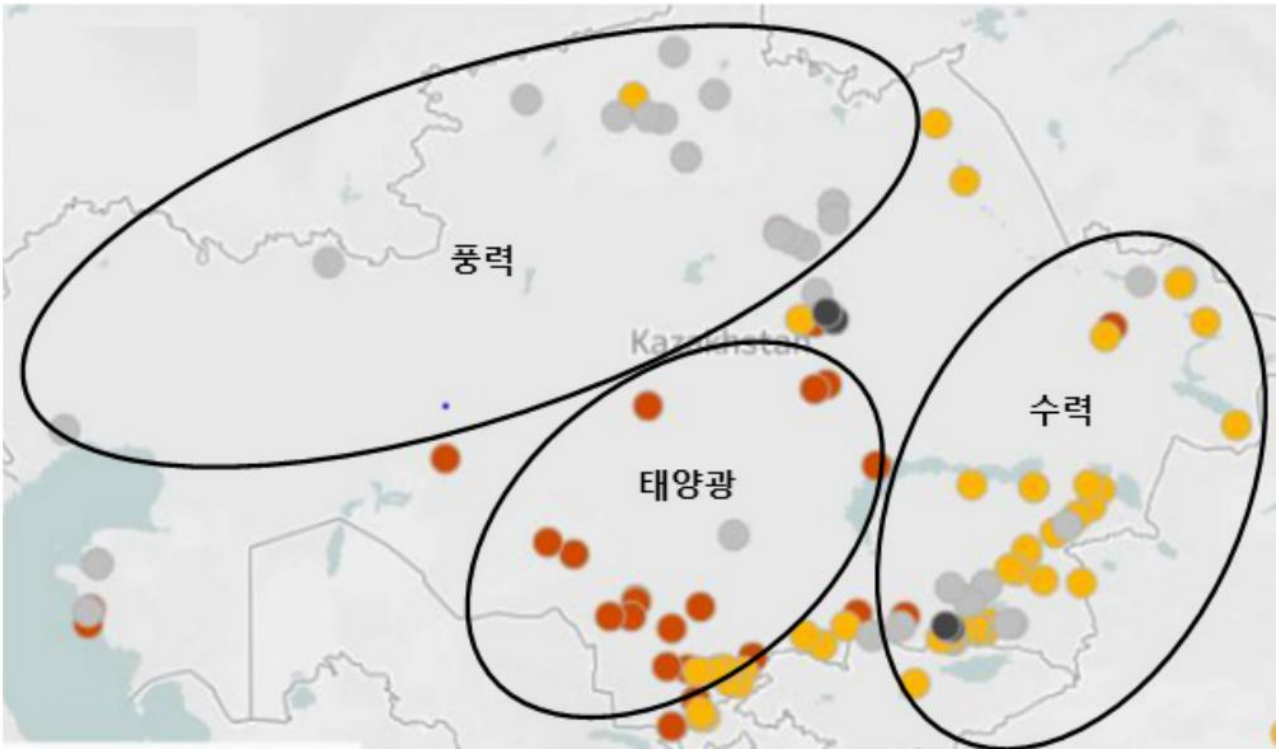
Qozog‘iston hukumati 2013-yilda «Qozog‘iston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o‘tish konsepsiyasi»ni e’lon qildi.[17] Bu hujjat hukumatning sohani rivojlantirish irodasi va maqsadlarini ilk bor ochiq ifodaladi. Unda quyosh va shamol kabi qayta tiklanuvchi manbalarning elektr ishlab chiqarishdagi ulushini 2020-yilgacha 3 foizga, 2030-yilgacha 30 foizga va 2050-yilgacha 50 foizga yetkazish ko‘zda tutilgan.[18] Hukumat 2009-yil iyuldayoq «Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida»gi qonunni qabul qilib, manbalar ta’rifi, davlat organlarining vakolatlari va tartibga solish vazifalari hamda qo‘llab-quvvatlashning asosiy mexanizmlarini belgilagan.[19] Qonunda quyosh, shamol, biomassa va geotermal energiya ishlab chiqarish uchun yer xaridi, inshoot qurilishi va uskuna xaridining 30 foizigacha davlat tomonidan qoplanishi mumkinligi ko‘rsatilgan. Qonun muntazam yangilanmoqda. 2021-yil 1-iyuldagi o‘zgartirishga ko‘ra, elektr ishlab chiqaruvchilarning ishlab chiqarish xarajatlaridan qayta tiklanuvchi manbalarga sarflangan xarajatlar chiqarib tashlanib, quvvat birligiga undiriladigan davlat solig‘ini kamaytirish imkoniyati yaratilgan. Hukumat bunday ishlab chiqaruvchilarga imkon qadar ko‘p imtiyoz berish orqali qayta tiklanuvchi elektr ishlab chiqarishni kengaytirishga intilmoqda.

2017-yil noyabr va dekabr oylarida hukumat ochiq tender asosida qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirish uchun tender tartibi, ishtirokchilar malakasi va majburiyatlarni bajarish shartlarini belgilovchi qonunlarni qabul qildi. 2018-yildan shamol, quyosh, geotermal va bioenergetika bo‘yicha loyihalar buyurtma qilina boshlandi.

Qozog‘iston Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki (YTTB/EBRD) bilan ham faol ishlamoqda. Bank 2000-yillarning oxiridan emissiyalarni kamaytirish uchun qayta tiklanuvchi energetika infratuzilmasini moliyalashtirib, 2020-yilgacha 14 loyihaga jami 535 million AQSH dollari ajratgan.[20] So‘nggi loyihalardan biri janubdagi Jambil viloyatida Janatas shamol parkini qurishdir. Bu 100 MW quvvatli loyiha YTTB bilan birga Yashil iqlim jamg‘armasi (GCF), Xitoy sanoat va tijorat banki hamda Osiyo infratuzilma investitsiyalari banki (AIIB) tomonidan moliyalashtiriladi; qurilishda China Power International Holding Ltd. ishtirok etadi.[21] Bundan tashqari, YTTB Xitoyning Risen Energy kompaniyasi bilan hamkorlikda Qarag‘anda viloyatida 2019-yilda 40 MW quyosh elektr stansiyasini qurgan va yana 50 MW stansiya loyihasini ilgari surgan.

Rossiyaning innovatsiyalarga ixtisoslashgan Rosnano davlat kompaniyasi va Renova guruhi birgalikda tashkil qilgan Hevel Group quyosh energetikasi korxonasi Aqmola viloyatida 100 MW quvvatli, MDHdagi eng katta quyosh elektr majmuasini barpo etdi. U 2020-yil may oyida ish boshladi.[22] Xalqaro tashkilotlar, Xitoy va Rossiya korxonalarining qiziqishi Qozog‘istonning katta qayta tiklanuvchi energiya salohiyati bilan bog‘liq. Markaziy Osiyoda uning salohiyati hajm va turlar bo‘yicha eng boy deb qaraladi. Shamol energetikasi uchun Jung‘or darvozasi, Mang‘istov viloyati, Qoratov cho‘qqisi va Chu-Ili tog‘lari atrofidagi janubiy, markaziy-shimoliy va ayrim g‘arbiy hududlar istiqbolli.[23] Quyosh energetikasi Olmaota atrofidagi markaziy-janubiy hududlarda, gidroenergetika esa yirik daryolar joylashgan janubi-sharqda katta imkoniyatga ega.

1-rasm. Qozog‘istonda qayta tiklanuvchi energiya turlari bo‘yicha rivojlanish hududlari



Rasmdagi hududlar: yuqoridagi keng oval — shamol energetikasi; markaziy-janubiy oval — quyosh energetikasi; o‘ngdagi oval — gidroenergetika. Kazakhstan — Qozog‘iston.

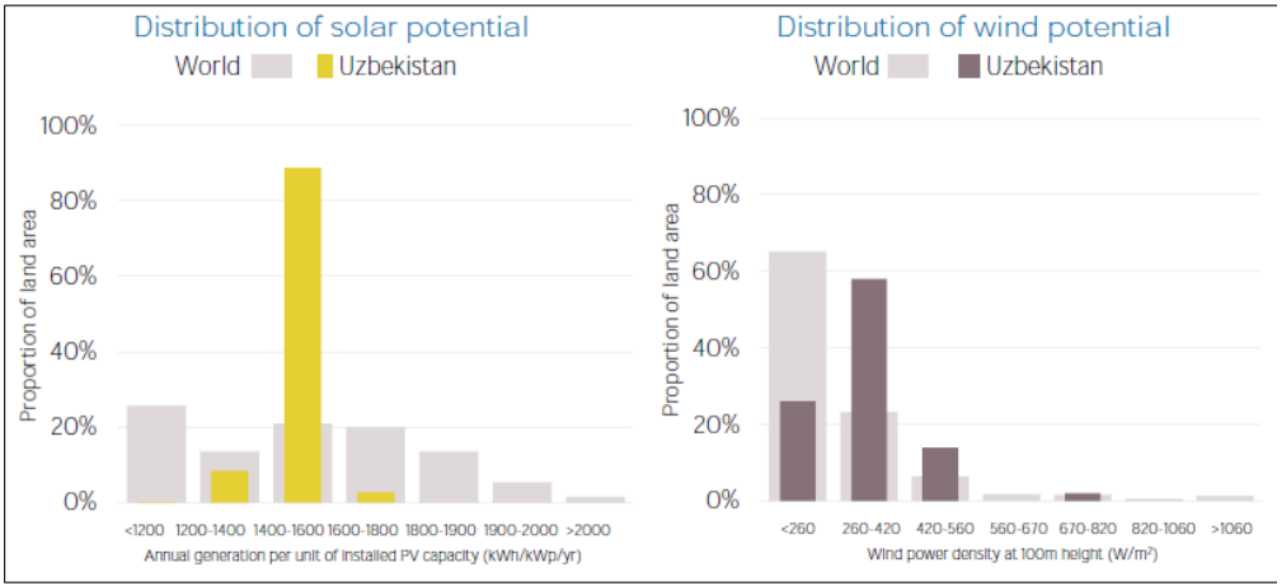
Manba: muallif PWC, “Renewable Energy Market in Kazakhstan: Potential, Challenges, and Prospects” [Qozog‘iston qayta tiklanuvchi energetika bozori: salohiyat, muammolar va istiqbollar], 2021-yil may, 24-bet asosida tahrirlagan.

Markaziy Osiyoda Qozog‘istondan keyin O‘zbekistonning qayta tiklanuvchi energetika salohiyati va hukumatning uni qo‘llab-quvvatlash irodasi yuqori hisoblanadi. Osiyo taraqqiyot banki (OTB/ADB) O‘zbekiston hukumati ko‘magida 2014-yilda tayyorlagan «O‘zbekistonda quyosh energetikasini rivojlantirish yo‘l xaritasi»da 2030-yilgacha quyosh elektr ishlab chiqarishini jami ishlab chiqarishning qariyb 6 foiziga yetkazish mumkinligi qayd etilgan. Buning uchun istiqbolli hududlar sifatida Toshkent, Samarqand, Qoraqalpog‘iston, Farg‘ona va Surxondaryo ko‘rsatilgan.[24] Prezident Mirziyoyev 2017-yilda mamlakat taraqqiyotining beshta ustuvor yo‘nalishini belgilab, iqtisodiyotda qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanishni kengaytirishni muhim vazifalardan biri sifatida ko‘rsatdi. 2019-yilda Prezident qarori bilan qayta tiklanuvchi energiyaga asoslangan elektr tariflarini isloh qilish, quyosh va shamol stansiyalari uchun joy tanlash tartibini belgilash va tadqiqotlarni boshlash, shuningdek uskunalarni sinash va sertifikatlash uchun sinov organlarini yaratish choralari konkretlashtirildi.[25] Ushbu hujjat 2030-yilgacha qayta tiklanuvchi manbalarning elektr ishlab chiqarishdagi ulushini 25 foizga yetkazishni maqsad qildi.

O‘zbekistonda keng ko‘lamli rivojlanish rejalari Qozog‘istonga qaraganda kechroq boshlandi. Tashqi investitsiya va hamkorlik ham rahbariyat almashib, ochiqlik siyosati ilgari surilgach aniq shakl oldi. Shu sabab sarmoyalar hali Qozog‘istondagidek faol emas. Lekin baholovchi tashkilotlar orasida farq bo‘lsa-da, quyosh va shamolning o‘sish imkoniyatlari, umuman, yuqori deb baholanadi. IRENA ma’lumotiga ko‘ra, O‘zbekistonning qayta tiklanuvchi energiya quvvati 2 009 MW bo‘lib, Qozog‘istonning qariyb 40 foiziga teng va uning katta qismi gidroenergetikaga to‘g‘ri keladi.[26] Elektr ishlab chiqarishning 13 foizi qayta tiklanuvchi manbalarga, shu jumladan 12 foizi gidroenergetikaga to‘g‘ri kelgan; shamol va quyoshning ulushi esa 1 foizdan kam.[27] Yillik ishlab chiqarish salohiyati bo‘yicha gidroenergetika 27,5 milliard kWh, quyosh 14 milliard kWh va

shamol 5 trillion 190 milliard kWh ga yetadi.[28] Bundan tashqari, O‘zbekistonning quyosh va shamol resurslarini o‘zlashtirish samaradorligi boshqa davlatlarga nisbatan yuqori hisoblanadi.

2-rasm. O‘zbekistonning quyosh va shamol energetikasi salohiyati



Chap grafik: quyosh salohiyatining taqsimoti. O‘ng grafik: shamol salohiyatining taqsimoti. World — dunyo; Uzbekistan — O‘zbekiston. Vertikal o‘q: yer maydonining ulushi (%). Chap gorizontal o‘q: o‘rnatilgan fotoelektr quvvat birligiga yillik ishlab chiqarish (kWh/kWp/yil). O‘ng gorizontal o‘q: 100 metr balandlikdagi shamol quvvati zichligi (W/m²).

Manba: IRENA, “Energy Profile: Uzbekistan” [O‘zbekistonning energetika profili], 2021, 4-bet.

2020-yilda Samarqand viloyatida qurib bitkazilgan Samarqand quyosh elektr majmuasi hududning katta quyosh salohiyatiga tayangan holda, YTTB va OTB kabi xalqaro tashkilotlarning moliyaviy ko‘magi bilan bunyod etilgan. Hukumat 2020-yilda Samarqand va Navoiyda har biri 100 MW bo‘lgan quyosh stansiyalari uchun investorlarni tanladi. Birinchisida Fransiyaning TOTAL Eren kompaniyasi, ikkinchisida BAAning Masdar kompaniyasi tender g‘olibi bo‘ldi va 2021-yilda qurilish boshlandi.[29] Hukumat quyosh, shamol va bioenergetika yo‘nalishlariga xorijiy sarmoyalarni faol jalb etib, mamlakatda qayta tiklanuvchi energetikani jadal rivojlantirishini bildirmoqda.

IV Qozog‘iston va O‘zbekistonda qayta tiklanuvchi energetikaga o‘tish omillari va to‘siqlari

1 Energetik o‘tishni tezlashtiruvchi omillar

Qozog‘iston va O‘zbekiston tabiiy resurslarga boy bo‘lib, so‘nggi o‘n yilliklarda neft, tabiiy gaz va ko‘mir kabi an’anaviy energiya manbalariga asoslangan iqtisodiy o‘sishni amalga oshirib kelgan. Biroq bunday resurslarni o‘zlashtirishga tayangan o‘sishni endi ushbu mamlakatlar intilayotgan uzluksiz iqtisodiy rivojlanish modeli deb bo‘lmaydi. Shu ma’noda energetik o‘tishning muhim harakatlantiruvchi kuchi iqtisodiy o‘sish va sanoat diversifikatsiyasidir. Qozog‘istonning «Yashil iqtisodiyotga o‘tish konsepsiyasi»da yashil energetikaga o‘tish faqat an’anaviy manbalarni qayta tiklanuvchi manbalarga almashtirish emas, balki energiyadan samarali foydalanish hamda unga tutash sanoat tarmoqlarining paydo bo‘lishi va rivojlanishini qamrab oluvchi keng sanoat taraqqiyoti tushunchasi sifatida ko‘riladi.[30] Hukumat yashil o‘sish modeliga o‘tish orqali 500 ming yangi ish o‘rni yaratilishi va aholi turmush sifati yaxshilanishini kutmoqda.

Hukumat ilgari surayotgan tegishli yo‘nalishlar qatoriga energiya samaradorligini oshirish, qishloq xo‘jaligi bilan bog‘liq suvdan foydalanish va issiqxona xo‘jaligi kiradi. Rejaga ko‘ra, tabiiy gazni ham qamrab olgan qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirishga 52 milliard dollar, bog‘liq tarmoqlarga esa 6,7 milliard dollar sarmoya kiritilishi ko‘zda tutilgan. Biroq qayta tiklanuvchi energetika bilan bog‘liq turli tarmoqlarni rivojlantirish niyati mavjud bo‘lsa ham, rejalarning tarmoqlar kesimida yetarli darajada aniqlashtirilmagani cheklovdir.

3-jadval. Qozog‘istonda yashil energetika bilan bog‘liq tarmoqlarga 2050-yilgacha investitsiya rejasi

Yo‘nalish	Mablag‘, milliard dollar
Qayta tiklanuvchi energetika va tabiiy gaz	52
Sanoat, transport, davlat sektori va uy xo‘jaliklarida energiya samaradorligi	37
Suvdan foydalanish samaradorligi (qishloq xo‘jaligi bilan bog‘liq)	14
Issiqxona xo‘jaligi	4
Dehqonchilikka ilg‘or texnologiyalarni joriy etish	4
Elektr ishlab chiqarish inshootlariga chang va gazni kamaytirish uskunalari	4
Chiqindilarni qayta ishlash dasturi	4
Jami	119

Manba: “Qozog‘iston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o‘tish konsepsiyasi”, Prezidentning 2013-yil 30-maydagi 557-son farmoni, 12-bet.

Yangi tarmoqlar rivojlanishini rag‘batlantirish uchun moliya sektorining ko‘magi va investitsiyalari zarur. Nur-Sultondagi Astana xalqaro moliya markazi (AIFC) huzurida Yashil moliya markazi (GFC) faoliyat yuritadi. U Qozog‘iston va Markaziy Osiyoda yashil moliyani rivojlantirish uchun tuzilgan. Asosiy maqsadi yashil va ijtimoiy obligatsiyalar kabi zamonaviy moliyaviy vositalar orqali barqaror iqtisodiyotga sarmoya yo‘naltirishdir. Shuningdek, u mintaqaviy tahliliy markaz sifatida hukumat, kvazidavlat tashkilotlari va tadbirkorlarga yashil moliya hamda barqaror rivojlanish bo‘yicha strategik va biznes maslahatlar beradi.[31] Bunday moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimi Qozog‘iston va Markaziy Osiyoda qayta tiklanuvchi energetika korxonalarini moliyalashtirib, bog‘liq tarmoqlar rivojiga yordam bermoqda.[32]

O‘zbekistonning energetik o‘tishi ham iqtisodiy o‘sish va sanoat diversifikatsiyasi bilan bog‘liq kuch olmoqda. Iqtisodiy taraqqiyot vaziri Jamshid Qo‘chqorov O‘zbekiston yuqori o‘rta daromadli mamlakatlar qatoriga kirishi uchun o‘sish asosini yashil iqtisodiyotdan topishi kerakligini ta’kidlagan.[33] Bu qayta tiklanuvchi energetikaga tayangan o‘tish va diversifikatsiyaning iqtisodiy o‘sishdagi ahamiyatini ochiq ifodalaydi.

Yashil energetika O‘zbekiston sanoatini diversifikatsiya qilishda ham muhim rol o‘ynashi kutilmoqda. 2013-yil martdagi PF-4512-son «Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi Prezident farmonida quyosh va biogaz texnologiyalarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish uchun ilmiy hamda ishlab chiqarish asoslari mavjudligi, uskunalar va butlovchi qismlar mamlakat ichida ishlab chiqarilishi ko‘rsatilgan.[34] O‘sha paytda Xitoy korxonasi bilan hamkorlikda Navoiyda yiliga taxminan 50 MW quyosh paneli ishlab chiqaradigan zavod qurish rejalashtirilgan, biroq loyiha to‘xtab qolgan. Shunga qaramay, O‘zbekistonda quyosh panellarini ishlab chiqaruvchi ko‘plab kichik va o‘rta korxonalar mavjud bo‘lib, ularning mahsulotlari uy xo‘jaliklari va korxonalarda ishlatilmoqda. Qayta tiklanuvchi elektr ishlab chiqarish kengaygani sari hukumat butlovchi qismlar va uskunalarni yaxshilashga intiladi, bu esa energetik o‘tishni rag‘batlantiradi.

Ikkinchi muhim yo‘nalish — qazilma yoqilg‘ilarga qaramlikni kamaytirishni tezlashtirishdir. Neft va tabiiy gaz eksportiga tayangan tuzilma mustahkamlangan bu davlatlar xalqaro energiya narxlarining pasayishi kabi tashqi zarbalarga zaif. Kutilmagan narx tushishi davlat moliyasidagi beqarorlikka olib keladi va uzoq muddatli barqaror rivojlanishga xavf tug‘diradi. Ayniqsa, energetik xavfsizlik nuqtayi nazaridan Markaziy Osiyoning qazilma yoqilg‘ilarga qaramligini kamaytirish juda muhim.

Xalqaro energetika agentligi (IEA) energetik xavfsizlikni «energiya manbalarining maqbul narxlarda uzluksiz mavjudligi» deb ta’riflaydi.[35] Diversifikatsiya va qaramlikni qisqartirish nuqtayi nazaridan bu energiya manbalari hamda yetkazib berish yo‘llarini ko‘paytirish, asosiy energetik resurslarga qaramlikni kamaytirish va kutilmagan vaziyatlarda ichki ta’minot barqarorligini saqlashni anglatadi.[36] Yuqorida ko‘rilganidek, Qozog‘istonda ko‘mir subsidiyalari boshqa mamlakatlarga nisbatan ancha yuqori. Hukumat qisqa va o‘rta muddatda uy xo‘jaliklari foydalanadigan qazilma manbalarni asta-sekin boshqa manbalarga almashtirish orqali mavjud ortiqcha qaramlikni kamaytirmoqchi. Ayniqsa, iste’molchilar qazilma yoqilg‘idan foydalanishini davom ettirishi uchun beriladigan subsidiyalar byudjetga katta yuk bo‘lib, uzoq muddat barqaror emas; ularni qisqartiruvchi islohotlar zarur.[37] O‘zbekistonda holat yanada jiddiy: energiya subsidiyalarining YaIMdagi ulushi Qozog‘istondagidan yuqori. 2050-yilga mo‘ljallangan «Uglerod neytralligi yo‘l xaritasi»ning asosiy vazifalaridan biri qazilma yoqilg‘i subsidiyalarini bosqichma-bosqich bekor qilib, energiya narxlarini me’yorlashtirishdir.[38] Subsidiyalar kamayishi an’anaviy energiya iste’molini qisqartiradi; uning o‘rnini qayta tiklanuvchi energiya egallasa, energetik xavfsizlik mustahkamlanadi.

Uchinchi omil — xalqaro me’yorlarga rioya qilish uchun issiqxona gazlarini qisqartirishdir. Qozog‘iston hukumati, ayniqsa, uy xo‘jaliklarining ko‘mir iste’molini kamaytirishga intilmoqda. Tabiiy gaz tarmog‘iga ulanmagan shimoliy, sharqiy va markaziy qishloq hududlarida ko‘mir va o‘tin kabi «qattiq yoqilg‘ilar» ulushi 95–99 foizga yetadi.[39] Bu mamlakat havo ifloslanishining asosiy sabablaridan biri deb qaraladi. Hukumat gaz tarmoqlarini kengaytirish va qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanishni rag‘batlantirish orqali xalqaro bitimlar bo‘yicha 2030-yilgacha issiqxona gazlarini 15 foizga kamaytirish majburiyatini bajarishga intilmoqda.[40]

Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yil oktabrda tasdiqlagan «2019–2030-yillarda O‘zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasi»da 2015-yilgi Parij bitimi doirasidagi uglerod chiqindilarini kamaytirish majburiyatlarini bajarish zarurati ko‘rsatilgan.[41] O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun uglerodli energiyaga qaramlikni qisqartirish har doim ham bevosita iqtisodiy foyda keltirmasligi mumkin, ammo xalqaro bitim majburiyatlarini vijdonan bajarish zarur. Bu majburiyatlar ham qayta tiklanuvchi energetikaga o‘tishni harakatlantiradi.

2 Energetik o‘tishga to‘sqinlik qiluvchi omillar

Qozog‘iston va O‘zbekistonda yuqorida ko‘rsatilgan rag‘batlar mavjud bo‘lsa-da, qayta tiklanuvchi energetikani faol o‘zlashtirishga to‘sqinlik qiluvchi omillar ham bor.

Birinchidan, qayta tiklanuvchi energetikaning iqtisodiy samaradorligi mavjud manbalarnikidan past. Bu mamlakatlarda undan elektr ishlab chiqarish an’anaviy manbalarga qaraganda ancha qimmat. 2018-yilda 1 kWh elektr ishlab chiqarish xarajati Qozog‘istonda 0,035 dollar, O‘zbekistonda 0,024 dollar bo‘lgan; Germaniyada 0,338, Daniyada 0,333 va Belgiyada 0,318 dollarga teng bo‘lib, tafovut juda katta. Bu ko‘rsatkich Xitoydagi 0,13 dollardan ham past.[42] Neft va tabiiy gazni qazib olish hamda ishlatish arzonligi sababli qayta tiklanuvchi energetika hukumatning faol ko‘magiga muhtoj. Past rentabellik xususiy sektordan katta miqdordagi ixtiyoriy sarmoya kelishini kutishni qiyinlashtiradi.

Qozog‘istonda, ayniqsa, hududning kengligi va qayta tiklanuvchi energiya salohiyati yuqori joylarda aholi siyrakligi iqtisodiy samaradorlikni ta’minlashni qiyinlashtiradi. Masalan, 100 MW quvvatli qayta tiklanuvchi

energiya inshootini qurish taxminan 120 million dollar turadi va daromad keltirishi uchun eng kamida 10–12 yil talab etiladi.[43] Bu loyiha tashkilotchilari va moliyalashtiruvchi banklar uchun uncha jozibali emas. Amalda Qozog‘istondagi loyihalar ko‘pincha xususiy emas, davlat moliya institutlari tomonidan moliyalashtiriladi. Moliyaviy tashkilotlarda bunday loyihalarning maqsadga muvofiqligini tekshiradigan mutaxassislar ham yo‘q.[44] Shu sabab xorijiy energetika sarmoyalarining katta qismi rentabelligi tasdiqlangan va tezroq qaytadigan an’anaviy manbalarga jamlangan.

O‘zbekiston atom energetikasi uchun xomashyo bo‘lgan uranga boy. Atom elektr ishlab chiqarish xarajati qayta tiklanuvchi manbalarnikining yigirmadan biriga teng.[45] Mamlakat tez oshayotgan elektr iste’molini qondirish uchun Rossiya bilan 2018-yil oktabrda ikkita atom elektr stansiyasi qurish bo‘yicha kelishib, 2028-yilda yakunlashni ko‘zlab qurilish olib bormoqda.[46] Bunday iqtisodiy nisbatlar saqlansa, qayta tiklanuvchi energetika birinchi darajali muqobilga aylanishi qiyin. Natijada undan foydalanishni hukumat faol ilgari surishi va yetarli bo‘lmagan rentabellikni moliyaviy subsidiyalar bilan qoplashi kerak bo‘ladi. Bu zarurat mintaqadagi rivojlanishni cheklovchi omildir.

Ikkinchi to‘siq — Markaziy Osiyoda quyosh va shamol energetikasi mahsulotlari hamda inshootlarini ishlab chiqarish texnologiyalari darajasining pastligidir. Quyosh panellarida dastlab yarimo‘tkazgichli kremniy qo‘llanilgan, keyin amorf kremniydan tayyorlangan fotoelektr panellar va egiluvchan quyosh elementlariga o‘tilgan. Hozir suzuvchi quyosh elektr stansiyalari, binolarga integratsiyalangan fotoelektr tizimlar (BIPV) kabi yangi texnologiyalar ham yaratilmoqda. Bunga dunyo bo‘ylab keng ilmiy izlanishlar va texnologiyaning tez rivojlanishi sabab bo‘lmoqda. Shamol energetikasida ham samaradorlikni oshirish uchun minoralar balandlashib, parraklar va turbinalar quvvati kattalashmoqda.[47]

Bunday murakkab uskunalarni saqlash va ishlatish uchun ixtisoslashgan kadrlar zarur. Ammo Markaziy Osiyo davlatlari ilgari an’anaviy energiyani qazib olish va ishlab chiqarishga ixtisoslashganligi uchun yangi energetika texnologiyalari va kadrlar tayyorlash hali dastlabki bosqichda. Tegishli texnologik va inson resurslari yetarli to‘planmagan; Qozog‘iston va O‘zbekiston bir xil muammoga duch kelmoqda.[48] Germaniya, Ispaniya, Daniya va boshqa Shimoliy Yevropa mamlakatlarida ko‘plab korxonalar va ilmiy institutlar qayta tiklanuvchi energetika hamda bog‘liq sohalarda faol izlanish olib boradi, dunyo miqyosida raqobatbardosh kompaniyalar ko‘p. Ular yashil energiya davriga o‘tishni erta e’lon qilib, ilg‘or texnologiyalar bilan, umuman, muvaffaqiyatli o‘tishni amalga oshirmoqda. Qozog‘iston va O‘zbekistondagi yirik loyihalar esa asosan xorijiy texnologiya va mahsulotlarga tayanadi. Mahalliy korxonalar bor bo‘lsa-da, texnologiya, ishlab chiqarish va stansiyalarni boshqarish salohiyati xorijiy korxonalarnikiga yetmaydi. Bu yetishmovchilik uzoq muddatda o‘tish va uning davomiyligiga to‘sqinlik qiladi.

Uchinchi omil — neft-gaz qazib olish va o‘zlashtirish korxonalarining ikki mamlakat iqtisodiyotidagi roli katta bo‘lsa-da, qayta tiklanuvchi energetikadagi ishtiroki juda kamligidir. Qozog‘istonning yirik davlat resurs kompaniyasi KazMunayGas energetik o‘tish va tegishli loyihalarda ko‘zga tashlanarli rol o‘ynamayapti. U 2017-yilda Italiyaning Eni kompaniyasi bilan birgalikda qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirishga kelishgan, ammo keyin amaliy taraqqiyotga erishgan loyiha yo‘q.[49] Ayni paytda hukumat xalqaro moliyaviy institutlar yordamida yoki boshqa davlat korxonalari orqali loyihalarni amalga oshirmoqda. Samruk Green Energy LLP qayta tiklanuvchi energetikaga ixtisoslashgan davlat korxonasi bo‘lib, texnologiyalar va loyihalarga mas’uldir. Bunday tuzilmada KazMunayGas ishtiroki cheklanishi tabiiy.

An’anaviy energetika korxonalari qayta tiklanuvchi energetikaga sarmoya kiritib, portfelini diversifikatsiya qilishi, emissiyalarni kamaytirishi va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishi mumkin.[50] Rossiyada ham yangi texnologiyalarni asosan texnologiya korxonalari yaratsa-da, an’anaviy energetika korxonalari ularni joriy etish orqali uglerod chiqindilarini kamaytirish va samaradorlikni oshirishda faol. Qozog‘istonda bunday korxonalar o‘tishdan chetda qolaversa, ular potensial to‘siqqa aylanishi mumkin. Ularning iqtisodiyotdagi

ulushi juda katta; shu bois o‘tish jarayoniga tabiiy qo‘shilishini ta’minlab, foyda kamayishi yoki uzoq muddatda korxona mavjudligi xavf ostida qolishi haqidagi xavotirlarni bartaraf etish muhim.

O‘zbekistonda ham vaziyat o‘xshash: O‘zbekneftgaz AJ ayrim quyosh uskunalarini o‘rnatishdan tashqari, shamol va quyosh texnologiyalari yoki loyihalarida yetakchi emas. U, aksincha, gaz qazib chiqarishni oshirish va gazni qayta ishlash bilan bog‘liq neft-kimyo quvvatlarini kengaytirishga e’tibor qaratmoqda. Shell, Total va BP kabi G‘arb kompaniyalari kelajakdagi resurs tugashiga tayyorgarlik ko‘rish uchun qayta tiklanuvchi energetikani faol rivojlantirmoqda.[51] Markaziy Osiyoning an’anaviy resurs korxonalari ham shunga o‘xshash vaziyatga tayyorlanib, o‘tishda qatnashishi kerak; bu ularning foydasi bilan bevosita bog‘liq. Jarayonda ishtiroki kafolatlanmasa, ular faol munosabat bildirmaydi.

V Xulosa

Qozog‘iston va O‘zbekiston kabi resurslarga boy Markaziy Osiyo davlatlari qayta tiklanuvchi energetikani qanchalik tez rivojlantirishi va hukumatlar belgilagan muddatlarda uning ulushini oshira olishini oldindan aytish qiyin. Muhimi, bu jarayonda hukumat yo‘nalishini tezlashtiruvchi va unga qarshi turuvchi omillar doimiy to‘qnashadi. Sanoat diversifikatsiyasi va yangi tarmoqlarning rivoji muhim harakatlantiruvchi kuch bo‘ladi. Resurs narxlarining oshishi qisqa muddatda o‘sishga ijobiy ta’sir qilsa-da, ortiqcha qaramlik uzoq muddatda salbiy oqibatga ega. Ikki davlat qayta tiklanuvchi energetika orqali resurslarga qaramlik bilan iqtisodiy o‘sish orasidagi bog‘liqlikni zaiflashtirmoqchi.

Hukumatlar tasavvuridagi rivojlanish energiyadan samarali foydalanish hamda unga bog‘liq sanoatning paydo bo‘lishi va o‘sishini qamragan keng tushuncha ekanligi sababli muhim o‘sish manbaidir. Qazilma yoqilg‘iga qaramlikni kamaytirish energetik xavfsizlik uchun ham zarur. Zaxiralar tugay boshlaganida ta’minot barqarorligini ta’minlashga kirishish kech bo‘ladi. Qayta tiklanuvchi energiyadan foydalanishni kengaytirish uglerodli energiyaga qaramlikni kamaytirib, xavfsizlikni mustahkamlaydigan hal qiluvchi katalizatordir. Nihoyat, xalqaro hamjamiyatning emissiyalarni qisqartirish bosimi ham bu davlatlarni shoshilishga undaydi.

Boshqa tomondan, iqtisodiy samaradorlik muammosi Qozog‘iston va O‘zbekiston energetik o‘tishiga salbiy ta’sir qiladi. Qazilma manbalarga nisbatan yuqori xarajat va past rentabellik bu rivojlanayotgan davlatlar ko‘tara oladigan yuk chegarasini sinashi mumkin. Ichki elektr talabining o‘sishini qoplash uchun quyosh va shamol eng yaxshi tanlov deb ko‘rilmasligi mumkin. Bundan tashqari, asosiy texnologiyalar, ishlab chiqarish va operatsion salohiyat yetishmasligi ularning zaif tomonidir. An’anaviy energetika korxonalarining sust ishtiroki ham to‘sqinlik qiladi.

Qarama-qarshi omillar to‘qnashganda yakuniy yo‘nalishni kuchlarning uyushganligi belgilaydi. Hozir ikki hukumat o‘z salohiyatini qayta tiklanuvchi energetika uchun safarbar etmoqda. Davlat rahbarlari imkon topgan sayin bu o‘tishni ta’kidlab, maqsad ko‘rsatkichlarini aytmoqda. Rivojlanishning davlat darajasidagi umumiy rejasi va qonunlari allaqachon ishlab chiqilib, amalga kiritilgan. Shu asosda xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik va xususiy sarmoya yordamida ko‘plab loyihalar tugallangan yoki davom etmoqda. Hukumatlarning irodasi hozir har qachongidan yuqori. Bu iroda salbiy omillarni qoplab, yashil energiyaga o‘tish uchun zarur birlashtiruvchi kuch bo‘lishi mumkin.

Quyosh va shamolga tayangan qayta tiklanuvchi energetikada Qozog‘iston va O‘zbekiston salohiyati boshqa mamlakatlarga nisbatan yuqori. Neft, tabiiy gaz va minerallar kabi mo‘l an’anaviy manbalar o‘tgan o‘n yilliklarda iqtisodiy o‘sishning poydevori bo‘lgan. Kelgusi yangi o‘n yilliklarda an’anaviy manbalar bilan birga yangi qayta tiklanuvchi energetika va yashil iqtisodiyot o‘sishni yetaklaydi. Ammo bunday o‘tish o‘z-o‘zidan yuz bermaydi; unga hukumat boshchiligida turli ishtirokchilarning hamkorligi bilangina erishish mumkin.

Inglizcha annotatsiyaning o‘zbekcha tarjimasi

Resurslarga boy mamlakatlarda qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirish Qozog‘iston va O‘zbekistonda energetik o‘tish omillari va to‘siqlari

Park Jiwon

Resurslarga boy Qozog‘iston va O‘zbekiston so‘nggi paytda yangi va qayta tiklanuvchi energetikani faol rivojlantirmoqda. Qozog‘iston 2013-yildayoq «Qozog‘iston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o‘tish konsepsiyasi»ni e’lon qilgan va shu vaqtdan asosiy qonunchilikni tayyorlab kelmoqda. Maqsad — 2050-yilgacha elektr ishlab chiqarishning 50 foizini quyosh va shamol kabi qayta tiklanuvchi manbalar orqali ta’minlash. O‘zbekiston ham ortib borayotgan ichki elektr ishlab chiqarish ehtiyojini qoplash uchun xorijiy sarmoya jalb etib, quyosh va shamol ishlab chiqarishini kengaytirishga intilmoqda.

Bu davlatlar neft va tabiiy gaz kabi an’anaviy manbalarga boy bo‘lsa-da, quyidagi sabablar ularni faol rivojlanishga undaydi. Birinchidan, qayta tiklanuvchi energetika iqtisodiy o‘sishning yangi manbai bo‘lib, bog‘liq tarmoqlar rivoji bilan birga sanoat diversifikatsiyasini rag‘batlantirishi mumkin. Ikkinchidan, undan foydalanishni kengaytirish resurslarga qaram ichki energetika tuzilmasini yaxshilash va energetik xavfsizlikni ta’minlash uchun muhim. Uchinchidan, issiqxona gazlarini kamaytirishga oid xalqaro me’yorlarga rioya qilish ham katalizator hisoblanadi. Aksincha, yetarli bo‘lmagan rentabellik, quyosh va shamol mahsulotlari hamda uskunalarini ishlab chiqarish va ishlatish texnologiyalarining past darajasi va an’anaviy energetika korxonalarining sust ishtiroki to‘siq bo‘lmoqda.

Maqola kelib tushgan sana: 2022-yil 20-fevral. Taqriz davri: 2022-yil 22-fevral – 12-mart. Nashrga qabul qilingan sana: 2022-yil 13-mart.

Izohlar va manbalar

1 IRENA, "Energy Transition," (https://www.irena.org/energytransition, Murojaat sanasi: 2021-11-14) O‘zbekcha sarlavha: Energetik o‘tish.

2 Danish Energy Agency, "Annual and Monthly Energy Statistics," (https://ens.dk/en/our-services/statistics-data-key-figures-and-energy-maps/annual-and-monthly-statistics, Murojaat sanasi: 2021-11-19) O‘zbekcha sarlavha: Yillik va oylik energetika statistikasi.

3 “Kazakh President Sets Ambitious Goals for Renewables,” 1, June, 2021, (https://thediplomat.com/2021/06/kazakh-president-sets-ambitious-goals-for-renewables/, Murojaat sanasi: 2021-11-19) O‘zbekcha sarlavha: Qozog‘iston Prezidenti qayta tiklanuvchi energetika uchun ulkan maqsadlar belgiladi.

4 IRENA, "A New World: The Geopolitics of the Energy Transformation," 2019, pp. 34-35. O‘zbekcha sarlavha: Yangi dunyo: energetik o‘zgarishlarning geosiyosati.

5 Oxford Institute for Energy Studies, "Economic diversification in the context of the energy transition," Marrakesh Morocco, 1-4 Oct. 2018, p. 5. O‘zbekcha sarlavha: Energetik o‘tish; Energetik o‘tish sharoitida iqtisodiy diversifikatsiya.

6 Nadia Singh, Richard Nyuur, and Beb Richmond, "Renewable Energy Development as a Driver of Economic Growth: Evidence from Multivariate Panel Analysis," Sustainability, Vol. 11, No. 8, 2019, pp. 1-18. O‘zbekcha sarlavha: Qayta tiklanuvchi energetika iqtisodiy o‘sish omili sifatida: ko‘p o‘zgaruvchili panel tahlili natijalari.

7 Eric W. Djimeu and Luc Desire Omgba, "Oil windfalls and export diversification in oil-producing countries: evidence from oil booms," Energy Economics, Vol. 78, No.2, Dec. 2018, p. 6. O‘zbekcha sarlavha: Neft ishlab chiqaruvchi mamlakatlarda neftdan kutilmagan daromadlar va eksport diversifikatsiyasi: neft bumlari dalillari.

8 Rahmatallah Poudineh, Anupama Sen, and Bassam Fattouh, "Advancing Renewable Energy in Resource-Rich Economies of the MENA," Renewable Energy, Vol. 123, Aug. 2018, pp. 135-149. O‘zbekcha sarlavha: Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikaning resurslarga boy iqtisodiyotlarida qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirish.

9 Aaron Sayne, "Supporting the Energy Transition in Oil- and Mineral-Rish Countries," NRGI Program Note, Oct. 2020. pp. 2-3. O‘zbekcha sarlavha: Energetik o‘tish; Neft va minerallarga boy mamlakatlarda energetik o‘tishni qo‘llab-quvvatlash.

10 IRENA, "Renewable Energy Benefits: Measuring The Economics," 2016, p. 49. O‘zbekcha sarlavha: Qayta tiklanuvchi energiya afzalliklari: iqtisodiy natijalarni o‘lchash.

11 Simon Commander, “A Guide to the Political Economy of Reforming Energy Subsidies,” IZA Policy Paper No. 52, December, 2012, pp. 5-8. O‘zbekcha sarlavha: Energiya subsidiyalarini isloh qilishning siyosiy iqtisodiyoti bo‘yicha qo‘llanma.

12 Anupama Sen, Rabindra Nepal, and Tooraj Jamasb, "RRebalancing Subsidies in Market-Based Energy Sectors: Synergies and Obstacles in Developing and Transition Economies," ADBI Working Paper 1200. Asian Development Bank Institute. Nov. 2020, pp. 6-7. O‘zbekcha sarlavha: Bozorga asoslangan energetikada subsidiyalarni qayta muvozanatlash: rivojlanayotgan va o‘tish iqtisodiyotlarida uyg‘unliklar va to‘siqlar.

13 BP, “Statistical Review of World Energy 69 edition,” 2020. p. 10. O‘zbekcha sarlavha: Jahon energetikasining statistik sharhi, 69-nashr.

14 United Nations, "The Paris Agreement," (https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement, Murojaat sanasi: 2021-10-18) O‘zbekcha sarlavha: Parij bitimi.

15 “Россию уличили в отставании мер против глобального потепления,” 14, октября 2021, (https://lenta.ru/news/2021/10/14/climate_ran/, Murojaat sanasi: 2021-10-18) O‘zbekcha sarlavha: Rossiyaning global isishga qarshi choralarda orqada qolayotgani aniqlandi.

16 “Выбросы углекислого газа CO2 в мире Carbon Free Zone,” 7, октября 2021, (https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1 %8F:%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%83%D0%B3 %D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_% D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0_CO2_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B 5_(Carbon_Free_Zone), Murojaat sanasi: 2021-10-18) O‘zbekcha sarlavha: Dunyodagi CO2 chiqindilari — uglerodsiz hudud.

17 Ushbu konsepsiya hukumat 2012-yilda e'lon qilgan «Qozog'iston 2050 strategiyasi»ning energetika bo'yicha to'ldiruvchisidir. Strategiyada qazilma yoqilg'ilarga asoslangan eski o'sish siyosatidan voz kechib, samarali va tanlab energiya resurslarini o'zlashtirish maqsad qilingan, ammo aniq maqsad va amalga oshirish choralari berilmagan. Konsepsiya energetika innovatsiyalarining yo'nalishini aniqlashtirdi. Shu yondashuv 2017-yilda Nur-Sultonda o'tkazilgan xalqaro ko'rgazmaning «Kelajak energiyasi» (Energy of the Future) shiori bilan ham uyg'undir.

18 "Concept for transition of the Republic of Kazakhstan to Green Economy," Decree of the President of the Republic of Kazakhstan on May 30, 2013 #557.
https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Concept%20on%20Transition%20towards%20Green%20Economy%20until%202050%20%28EN%29.pdf. Murojaat sanasi: 2021-10-7. O'zbekcha sarlavha: Qozog'iston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish konsepsiyasi.

19 "О поддержке использования возобновляемых источников энергии," от 4 июля 2009 года No. 165-IV, (https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30445263#pos=4;-115, Murojaat sanasi: 2021-10-7) O'zbekcha sarlavha: Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni qo'llab-quvvatlash to'g'risida.

20 "EBRD will help Kazakhstan achieve carbon neutrality by 2060," 31, Mar. 2021, (https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-will-help-kazakhstan-achieve-carbon-neutrality-by-2060.html, Murojaat sanasi: 2021-10-8) O'zbekcha sarlavha: YTTB Qozog'istonga 2060-yilgacha uglerod neytralligiga erishishda yordam beradi.

21 "KazRef II - Zhanatas Wind Farm," (https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/50569.html, Murojaat sanasi: 2021-10-8) O'zbekcha sarlavha: KazRef II — Janatas shamol parki.

22 "Хевел ввела в эксплуатацию СЭС Нура - одну из крупнейших солнечных электростанций в Казахстане," 31 мая 2020, (https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/551594-khevel-vvela-v-ekspluatatsiyu-odnu-iz-krupneyshikh-solnechnykh-elektrostantsiy-v-kazakhstane/, Murojaat sanasi: 2021-10-9) O'zbekcha sarlavha: Hevel Qozog'istonning eng yirik quyosh elektr stansiyalaridan biri — Nura stansiyasini ishga tushirdi.

23 Elena Shadrina, "Renewable Energy in Central Asian Economies: Role in Reducing Regional Energy Insecurity," ADBI Working Paper Series No. 993. Aug. 2019, pp. 13-14. O'zbekcha sarlavha: Markaziy Osiyo iqtisodiyotlarida qayta tiklanuvchi energiya: mintaqaviy energetik xavfsizlik xatarlarini kamaytirishdagi roli.

24 ADB, "Republic of Uzbekistan - Roadmap to Solar Energy Development," 2014. pp. 41-60. O'zbekcha sarlavha: O'zbekiston Respublikasi — quyosh energetikasini rivojlantirish yo'l xaritasi.

25 "ОБ УСКОРЕННЫХ МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ВНЕДРЕНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗВИТИЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ," ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН №ПП-4422 22.08.2019, (https://lex.uz/ru/docs/4486127, Murojaat sanasi: 2021-10-8) O'zbekcha sarlavha: Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning jadallashtirilgan chora-tadbirlari to'g'risida.

26 IRENA, "Renewable Capacity Statistics 2021," 2021, p. 4. O'zbekcha sarlavha: Qayta tiklanuvchi energetika quvvatlari statistikasi 2021.

27 IRENA, "Energy Profile: Uzbekistan," 2021. p. 2. O'zbekcha sarlavha: O'zbekistonning energetika profili.

28 Caspian Policy Center, "The Considerable Potential for Renewable Energy in the Caspian Region," Special Report, p. 9. O'zbekcha sarlavha: Kaspiy mintaqasida qayta tiklanuvchi energetikaning katta salohiyati.

29 "В Узбекистане в этом году запустят две солнечные электростанции мощностью 100 мегаватт," 16, Янв. 2021, (https://repost.uz/svet-ne-otklyuchat, Murojaat sanasi: 2021-10-11) O'zbekcha sarlavha: O'zbekistonda shu yili quvvati 100 megavatt bo'lgan ikkita quyosh elektr stansiyasi ishga tushiriladi.

30 "Concept for transition of the Republic of Kazakhstan to Green Economy," Decree of the President of the Republic of the Kazakhstan on 30, May, 2013, #557, pp. 1-51. O'zbekcha sarlavha: Qozog'iston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o'tish konsepsiyasi.

31 "О Центре Зеленых Финансов," (https://gfc.aifc.kz/ru/o-tsentre-zelenyh-finansov/, Murojaat sanasi: 2021-10-20) O'zbekcha sarlavha: Yashil moliya markazi haqida.

32 Bunday institutsional yordam tufayli Qozog‘iston yashil moliya tizimlari bo‘yicha Sharqiy Yevropa va MDHda eng yuqori baholardan birini olmoqda. «Global yashil moliya indeksi 2021» tadqiqotida Nur-Sulton 57-, Olmaota 62-o‘rinni egallagan. Ular Praga (67), Moskva (71), Varshava (72) va Istanbuldan (74) oldinda bo‘lib, mamlakat yashil moliya tizimi rivojini ko‘rsatadi. Financial Center Futures, “The Global Green Finance Index 7,” Apr. 2021, p. 44. O‘zbekcha sarlavha: Global yashil moliya indeksi 7.

33 “Почему Узбекистан инвестирует $6,5 млрд в альтернативную энергетику,” 14 Сентября 2021, (https://news.myseldon.com/ru/news/index/258701716, Murojaat sanasi: 2021-10-22) O‘zbekcha sarlavha: Nima uchun O‘zbekiston muqobil energetikaga 6,5 milliard dollar sarmoya kiritmoqda.

34 “О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ,” УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН № УП-4512, 1 Марта 2013, (https://lex.uz/docs/2138641, Murojaat sanasi: 2021-10-26) O‘zbekcha sarlavha: Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida.

35 IEA, "Energy security: Reliable, affordable access to all fuels and energy sources," (https://www.iea.org/topics/energy-security, Murojaat sanasi: 2021-11-2) O‘zbekcha sarlavha: Energetik xavfsizlik: barcha yoqilg‘i va energiya manbalaridan ishonchli va maqbul narxlarda foydalanish.

36 U.S.Department of Energy, "Valuation of Energy Security for the United States," Report to Congress, Jan. 2017, p. 10. O‘zbekcha sarlavha: AQSH uchun energetik xavfsizlik qiymatini baholash.

37 EBRD, "The fisical implications for Kazakhstan of worldwide transition to a greener global economy," 2018, p. 15. O‘zbekcha sarlavha: Jahonning yanada yashil iqtisodiyotga o‘tishining Qozog‘iston davlat moliyasiga ta’siri.

38 Ministry of Energy of the Republic of the Uzbekistan, "A Carbon Neutral Electricity Sector in Uzbekistan," pp. 1-3. O‘zbekcha sarlavha: O‘zbekistonda uglerod neytral elektr energetikasi sektori.

39 IEA, “Clean Household Energy Consumption in Kazakhstan: A Roadmap,” Dec. 2020, p. 11. O‘zbekcha sarlavha: Qozog‘istonda uy xo‘jaliklarining toza energiya iste’moli: yo‘l xaritasi.

40 O‘sha manba, 4-bet.

41 “ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ ПО ПЕРЕХОДУ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН НА ≪ЗЕЛЕНУЮ≫ ЭКОНОМИКУ НА ПЕРИОД 2019 -2030 ГОДОВ,” ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН №ПП-4477 04.Октября.2019, (https://lex.uz/ru/docs/4539506, Murojaat sanasi: 2021-10-23) O‘zbekcha sarlavha: 2019–2030-yillarda O‘zbekiston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida.

42 IEA, "Uzbekistan Energy Profile," Oct. 2021, p. 38. O‘zbekcha sarlavha: O‘zbekistonning energetika profili.

43 “Kazakhstan’s renewables agenda hindered by old technology,” 28, Jul. 2021, (https://eurasianet.org/kazakhstans-renewables-agenda-hindered-by-old-technology, Murojaat sanasi: 2021-11-3) O‘zbekcha sarlavha: Qozog‘istonning qayta tiklanuvchi energetika dasturiga eski texnologiyalar to‘sqinlik qilmoqda.

44 Yelena Kalyuahnova, "Resource-rich countries, clean energy, and volatility of oil prices," in Sustainable Energy in Kazakhstan: Moving to cleaner energy in a resource-rich country, (London: Routledge, 2017), p. 11. O‘zbekcha sarlavha: Resurslarga boy mamlakatlar, toza energiya va neft narxlarining o‘zgaruvchanligi; Qozog‘istonda barqaror energetika: resurslarga boy mamlakatda tozaroq energiyaga o‘tish.

45 IEA, yuqorida keltirilgan asar, 38-bet.

46 “Uzbekistan, Russia agree on site for nuclear plant,” 2, May, 2019, (https://eurasianet.org/uzbekistan-russia-agree-on-site-for-nuclear-plant, Murojaat sanasi: 2021-11-8) O‘zbekcha sarlavha: O‘zbekiston va Rossiya atom elektr stansiyasi joylashuvi bo‘yicha kelishdi.

47 “6 Advances in Wind Energy,” 7, Apr. 2021, (https://www.asme.org/topics-resources/content/6-advances-in-wind-energy, Murojaat sanasi: 2021-11-8) O‘zbekcha sarlavha: Shamol energetikasidagi oltita yutuq.

48 Murodbek Laldjebaev, Ruslan Isaev, and Almaz Saukhimov, "Renewable energy in Central Asia: An overview of potentials, deployment, outlook, and potentials," Energy Report, Vol. 7. 2021, p. 3133. O‘zbekcha sarlavha: Markaziy Osiyoda qayta tiklanuvchi energiya: salohiyat, joriy etish va istiqbollar sharhi.

49 “Eni signs a number of strategic cooperation agreements in the upstream and renewable energy sectors in Kazakhstan,”22, June, 2017, (https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2017/06/eni-signs-a-number-of-strategic-cooperation-agreements-in-the-upstream-and-renewable-energy-sectors-in-kazakhstan.html, Murojaat sanasi: 2021-11-30) O‘zbekcha sarlavha: Eni Qozog‘istonda qazib olish va qayta tiklanuvchi energetika bo‘yicha bir qator strategik hamkorlik bitimlarini imzoladi.

50 Robert J. Johnston, Reed Blakemore, and Randolph Bell, "The Role of Oil and Gas Companies in the Energy Transition," Atlantic Council, Jan. 2020, pp. O‘zbekcha sarlavha: Energetik o‘tish; Energetik o‘tishda neft va gaz kompaniyalarining roli.

51 Matthias J. Pickl, “The renewable energy strategies of oil majors - From oil to energy?” Energy Strategy Review 26, 2019, p. 6. O‘zbekcha sarlavha: Yirik neft kompaniyalarining qayta tiklanuvchi energiya strategiyalari — neftdan energetikaga o‘tishmi?.

Foydalanilgan adabiyotlar

ADB. “Republic of Uzbekistan - Roadmap to Solar Energy Development.” 2014. O‘zbekcha sarlavha: O‘zbekiston Respublikasi — quyosh energetikasini rivojlantirish yo‘l xaritasi.

BP. “Statistical Review of World Energy 69 edition.” 2020. O‘zbekcha sarlavha: Jahon energetikasining statistik sharhi, 69-nashr.

Caspian Policy Center "The Considerable Potential for Renewable Energy in the Caspian Region." Special Report. O‘zbekcha sarlavha: Kaspiy mintaqasida qayta tiklanuvchi energetikaning katta salohiyati.

Commander, S. “A Guide to the Political Economy of Reforming Energy Subsidies.” IZA Policy Paper No. 52, December, 2012. O‘zbekcha sarlavha: Energiya subsidiyalarini isloh qilishning siyosiy iqtisodiyoti bo‘yicha qo‘llanma.

“Concept for transition of the Republic of Kazakhstan to Green Economy.” Decree of the President of the Republic of the Kazakhstan on 30, May, 2013, #557. O‘zbekcha sarlavha: Qozog‘iston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o‘tish konsepsiyasi.

Djimeu, E. W. and Omgba, I. D. "Oil windfalls and export diversification in oil-producing countries: evidence from oil booms." Energy Economics, Vol. 78, No.2, Dec. 2018. O‘zbekcha sarlavha: Neft ishlab chiqaruvchi mamlakatlarda neftdan kutilmagan daromadlar va eksport diversifikatsiyasi: neft bumlari dalillari.

EBRD. "The fisical implications for Kazakhstan of worldwide transition to a greener global economy." 2018. O‘zbekcha sarlavha: Jahonning yanada yashil iqtisodiyotga o‘tishining Qozog‘iston davlat moliyasiga ta’siri.

Financial Center Futures. "The Global Green Finance Index 7." Apr. 2021. O‘zbekcha sarlavha: Global yashil moliya indeksi 7.

IEA. “Clean Household Energy Consumption in Kazakhstan: A Roadmap.” Dec. 2020. O‘zbekcha sarlavha: Qozog‘istonda uy xo‘jaliklarining toza energiya iste’moli: yo‘l xaritasi.

. "Uzbekistan Energy Profile." Oct. 2021. O‘zbekcha sarlavha: O‘zbekistonning energetika profili.

IRENA. "Renewable Energy Benefits: Measuring The Economics." 2016. . "A New World: The Geopolitics of the Energy Transformation." 2019. . "Energy Profile: Uzbekistan." 2021. . “Renewable Capacity Statistics 2021.” 2021. O‘zbekcha sarlavha: Yangi dunyo: energetik o‘zgarishlarning geosiyosati; Qayta tiklanuvchi energiya afzalliklari: iqtisodiy natijalarni o‘lchash; Qayta tiklanuvchi energetika quvvatlari statistikasi 2021; O‘zbekistonning energetika profili.

Johnston, R. J., Blakemore, R., and Bell, R. "The Role of Oil and Gas Companies in the Energy Transition." Atlantic Council, Jan. 2020. O‘zbekcha sarlavha: Energetik o‘tish; Energetik o‘tishda neft va gaz kompaniyalarining roli.

Kalyuahnova, Y. "Resource-rich countries, clean energy, and volatility of oil prices." in Sustainable Energy in Kazakhstan: Moving to cleaner energy in a resource-rich country. London: Routledge, 2017. O‘zbekcha sarlavha: Resurslarga boy mamlakatlar, toza energiya va neft narxlarining o‘zgaruvchanligi; Qozog‘istonda barqaror energetika: resurslarga boy mamlakatda tozaroq energiyaga o‘tish.

Laldjebaev, M., Isaev, R., and Saukhimov, A. "Renewable energy in Central Asia: An overview of potentials, deployment, outlook, and potentials." Energy Report, Vol. 7. 2021. O‘zbekcha sarlavha: Markaziy Osiyoda qayta tiklanuvchi energiya: salohiyat, joriy etish va istiqbollar sharhi.

Ministry of Energy of the Republic of the Uzbekistan. "A Carbon Neutral Electricity Sector in Uzbekistan." O‘zbekcha sarlavha: O‘zbekistonda uglerod neytral elektr energetikasi sektori.

Pickl, M. J. “The renewable energy strategies of oil majors - From oil to energy?” Energy Strategy Review 26, 2019. O‘zbekcha sarlavha: Yirik neft kompaniyalarining qayta tiklanuvchi energiya strategiyalari — neftdan energetikaga o‘tishmi?.

Sen, A., Nepal, R., and Jamasb, T. "RRebalancing Subsidies in Market-Based Energy Sectors: Synergies and Obstacles in Developing and Transition Economies." ADBI Working Paper 1200. Asian Development Bank Institute. Nov. 2020. O‘zbekcha sarlavha: Bozorga asoslangan energetikada subsidiyalarni qayta muvozanatlash: rivojlanayotgan va o‘tish iqtisodiyotlarida uyg‘unliklar va to‘siqlar.

Singh, N., Nyuur, R., and Richmond, B. "Renewable Energy Development as a Driver of Economic Growth: Evidence from Multivariate Panel Analysis." Sustainability, Vol. 11, No. 8, 2019. O‘zbekcha sarlavha: Qayta tiklanuvchi energetika iqtisodiy o‘sish omili sifatida: ko‘p o‘zgaruvchili panel tahlili natijalari.

Oxford Institute for Energy Studies. "Economic diversification in the context of the energy transition." Marrakesh Morocco, 1-4 Oct. 2018. O‘zbekcha sarlavha: Energetik o‘tish; Energetik o‘tish sharoitida iqtisodiy diversifikatsiya.

Poudineh, R., Sen, A., and Fattouh, B. "Advancing Renewable Energy in Resource-Rich Economies of the MENA." Renewable Energy, Vol. 123, Aug. 2018. O‘zbekcha sarlavha: Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikaning resurslarga boy iqtisodiyotlarida qayta tiklanuvchi energetikani rivojlantirish.

Sayne, A. "Supporting the Energy Transition in Oil- and Mineral-Rish Countries." NRGI Program Note, Oct. 2020. O‘zbekcha sarlavha: Energetik o‘tish; Neft va minerallarga boy mamlakatlarda energetik o‘tishni qo‘llab-quvvatlash.

Shadrina, E. “Renewable Energy in Central Asian Economies: Role in Reducing Regional Energy Insecurity.” ADBI Working Paper Series No. 993. Aug. 2019. O‘zbekcha sarlavha: Markaziy Osiyo iqtisodiyotlarida qayta tiklanuvchi energiya: mintaqaviy energetik xavfsizlik xatarlarini kamaytirishdagi roli.

U.S.Department of Energy. "Valuation of Energy Security for the United States." Report to Congress, Jan. 2017. O‘zbekcha sarlavha: AQSH uchun energetik xavfsizlik qiymatini baholash.

“6 Advances in Wind Energy.” https://www.asme.org/topics-resources/content/6-advances-in-wind-energy. (Murojaat sanasi: 2021.11.8). O‘zbekcha sarlavha: Shamol energetikasidagi oltita yutuq.

“Concept for transition of the Republic of Kazakhstan to Green Economy.” Decree of the President of the Republic of Kazakhstan on May 30, 2013 #557. https://policy.asiapacificenergy.org/sites/default/files/Concept%20on%20Tran sition%20towards%20Green%20Economy%20until%202050%20%28EN%2 9.pdf. (Murojaat sanasi: 2021.10.7). O‘zbekcha sarlavha: Qozog‘iston Respublikasining yashil iqtisodiyotga o‘tish konsepsiyasi.

Danish Energy Agency. "Annual and Monthly Energy Statistics." https://ens.dk/en/our-services/statistics-data-key-figures-and-energy-maps/annual-and-monthly-statistics. Murojaat sanasi: 2021.11.19.). O‘zbekcha sarlavha: Yillik va oylik energetika statistikasi.

“EBRD will help Kazakhstan achieve carbon neutrality by 2060” https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-will-help-kazakhstan-achieve-carbon- neutrality-by-2060.html (Murojaat sanasi: 2021.10.8.). O‘zbekcha sarlavha: YTTB Qozog‘istonga 2060-yilgacha uglerod neytralligiga erishishda yordam beradi.

“Eni signs a number of strategic cooperation agreements in the upstream and renewable energy sectors in Kazakhstan” https://www.eni.com/en-IT/media/press-release/2017/06/eni-signs-a-number- of-strategic-cooperation-agreements-in-the-upstream-and-renewable-energy-s ectors-in-kazakhstan.html. (Murojaat sanasi: 2021.11.30.). O‘zbekcha sarlavha: Eni Qozog‘istonda qazib olish va qayta tiklanuvchi energetika bo‘yicha bir qator strategik hamkorlik bitimlarini imzoladi.

IEA. "Energy security: Reliable, affordable access to all fuels and energy sources." https://www.iea.org/topics/energy-security. (Murojaat sanasi: 2021.11.2). O‘zbekcha sarlavha: Energetik xavfsizlik: barcha yoqilg‘i va energiya manbalaridan ishonchli va maqbul narxlarda foydalanish.

IRENA. "Energy Transition." https://www.irena.org/energytransition. (Murojaat sanasi: 2021.11.14.). O‘zbekcha sarlavha: Energetik o‘tish.

“Kazakh President Sets Ambitious Goals for Renewables.” https://thediplomat.com/2021/06/kazakh-president-sets-ambitious-goals-for-re newables/. (Murojaat sanasi: 2021.11.19.). O‘zbekcha sarlavha: Qozog‘iston Prezidenti qayta tiklanuvchi energetika uchun ulkan maqsadlar belgiladi.

“Kazakhstan’s renewables agenda hindered by old technology.” https://eurasianet.org/kazakhstans-renewables-agenda-hindered-by-old-techno logy. (Murojaat sanasi: 2021.11.3). O‘zbekcha sarlavha: Qozog‘istonning qayta tiklanuvchi energetika dasturiga eski texnologiyalar to‘sqinlik qilmoqda.

United Nations "The Paris Agreement." https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreem ent (Murojaat sanasi: 2021.10.18.). O‘zbekcha sarlavha: Parij bitimi.

“Uzbekistan, Russia agree on site for nuclear plant.” https://eurasianet.org/uzbekistan-russia-agree-on-site-for-nuclear-plant. (Murojaat sanasi: 2021. 11.8). O‘zbekcha sarlavha: O‘zbekiston va Rossiya atom elektr stansiyasi joylashuvi bo‘yicha kelishdi.

“В Узбекистане в этом году запустят две солнечные электростанции мощностью 100 мегаватт.” https://repost.uz/svet-ne-otklyuchat. (Murojaat sanasi: 2021.10.11). O‘zbekcha sarlavha: O‘zbekistonda shu yili quvvati 100 megavatt bo‘lgan ikkita quyosh elektr stansiyasi ishga tushiriladi.

“Выбросы углекислого газа CO2 в мире Carbon Free Zone.” https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%92%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B0_CO2_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_(Carb on_Free_Zone. (Murojaat sanasi: 2021.10.18.). O‘zbekcha sarlavha: Dunyodagi CO2 chiqindilari — uglerodsiz hudud.

“О поддержке использования возобновляемых источников энергии.” от 4 июля 2009 года No. 165-Ⅳ. https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30445263#pos=4;-115. (Murojaat sanasi: 2021.10.7.). O‘zbekcha sarlavha: Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni qo‘llab-quvvatlash to‘g‘risida.

“ОБ УСКОРЕННЫХ МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, ВНЕДРЕНИЮ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РАЗВИТИЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.” ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН №ПП-4422 22.08.2019, https://lex.uz/ru/docs/4486127. (Murojaat sanasi: 2021.10.8.). O‘zbekcha sarlavha: Iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning jadallashtirilgan chora-tadbirlari to‘g‘risida.

“О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.” УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН № УП-4512, 1 Марта 2013. https://lex.uz/docs/2138641. (Murojaat sanasi: 202110.26). O‘zbekcha sarlavha: Muqobil energiya manbalarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida.

“О Центре Зеленых Финансов." https://gfc.aifc.kz/ru/o-tsentre-zelenyh-finansov/. (Murojaat sanasi: 2021.10.20.). O‘zbekcha sarlavha: Yashil moliya markazi haqida.

“Почему Узбекистан инвестирует $6,5 млрд в альтернативную энергетику.” https://news.myseldon.com/ru/news/index/258701716. (Murojaat sanasi: 2021.10.22). O‘zbekcha sarlavha: Nima uchun O‘zbekiston muqobil energetikaga 6,5 milliard dollar sarmoya kiritmoqda.

“Россию уличили в отставании мер против глобального потепления.” https://lenta.ru/news/2021/10/14/climate_ran/. (Murojaat sanasi: 2021.10.18.). O‘zbekcha sarlavha: Rossiyaning global isishga qarshi choralarda orqada qolayotgani aniqlandi.

“Хевел ввела в эксплуатацию СЭС Нура - одну из крупнейших солнечных электростанций в Казахстане.” https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/551594-khevel-vvela-v-ekspluatat siyu-odnu-iz-krupneyshikh-solnechnykh-elektrostantsiy-v-kazakhstane/. (Murojaat sanasi: 2021.10.9). O‘zbekcha sarlavha: Hevel Qozog‘istonning eng yirik quyosh elektr stansiyalaridan biri — Nura stansiyasini ishga tushirdi.